

INF1771 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
TRABALHO 1 – BUSCA HEURÍSTICA 2025.1

Descrição:

“No mundo gelado e dividido de Skyrim, um prisioneiro condenado à morte em Helgen presencia um milagre sombrio: um ataque repentino do lendário dragão Alduin interrompe sua execução. Aproveitando o caos, o protagonista escapa e chega à vila de Riverwood, onde recebe ajuda dos moradores e inicia sua jornada. Seguindo conselhos, o Dragonborn parte para Whiterun e alerta o Jarl Balgruuf sobre a ameaça dos dragões. Pouco depois, é convocado para enfrentar um dragão nos arredores da cidade, e ao derrotá-lo, descobre um dom ancestral — a habilidade de absorver almas dracônicas e usar o Thu’um, o grito dos dragões.

A fama do Dragonborn cresce, chamando a atenção dos Greybeards, eremitas de High Hrothgar, que o convocam para treinar e compreender o poder que carrega. Durante sua busca pela Chave do Céu e sua aliança com Delphine, uma antiga guerreira da Blades, o Dragonborn mergulha nos segredos por trás do retorno dos dragões. Ele infiltra-se na embaixada dos Thalmor, forma uma aliança com Esbern, o último Blade estudioso, e descobre em Sky Haven Temple um mural que revela a existência do Dragonrend — o único grito capaz de subjugar Alduin. A jornada o leva ao cume da Garganta do Mundo, onde confronta Paarthurnax, um dragão sábio que traiu Alduin no passado, e se vê diante da difícil decisão de poupá-lo ou obedecer às Blades.

Com o destino de Skyrim à beira do colapso, o Dragonborn pode intervir na guerra civil entre Stormcloaks e Imperiais para forjar uma trégua, unindo os povos contra a ameaça maior. Ele então captura o dragão Odahviing, que o leva a Skuldafn, onde abre um portal para Sovngarde, o plano espiritual dos mortos. Lá, encontra os espíritos de heróis antigos que se unem a ele para o confronto final contra Alduin. Na batalha épica em meio aos céus etéreos de Sovngarde, o Dragonborn derrota o Devorador de Mundos, pondo fim à ameaça que pairava sobre Tamriel. Ao retornar ao mundo dos vivos, é saudado pelos dragões remanescentes, agora em reverência àquele que mudou o curso da história com fogo, coragem e destino. “



Figura 1. Skyrim

O Trabalho 1 consiste em implementar um agente capaz de guiar nossos personagens através dos eventos que estão no caminho entre a cidade inicial nas terras Whiterun Hold até a cidade final em Falkreath Hold próximo ao lago Hinalta. Para isso, você deve utilizar o **algoritmo de busca heurística A***.

O agente deve ser capaz de calcular automaticamente a **melhor rota global** para **percorrer por os 19 eventos no menor tempo possível**. O Mapa da região é mostrado na figura 2.

No mapa, encontram-se as 20 etapas do percurso e há 6 **tipos de terrenos**: montanhas(M), florestas (F), acidentados/rochosos (R), neve (N), pastagens livres (.) e mar/água(A). O terreno com (#) está bloqueado e não deve ser utilizado. Para passar por cada tipo de terreno, nosso agente gasta uma determinada quantidade de tempo devido à dificuldade do terreno:

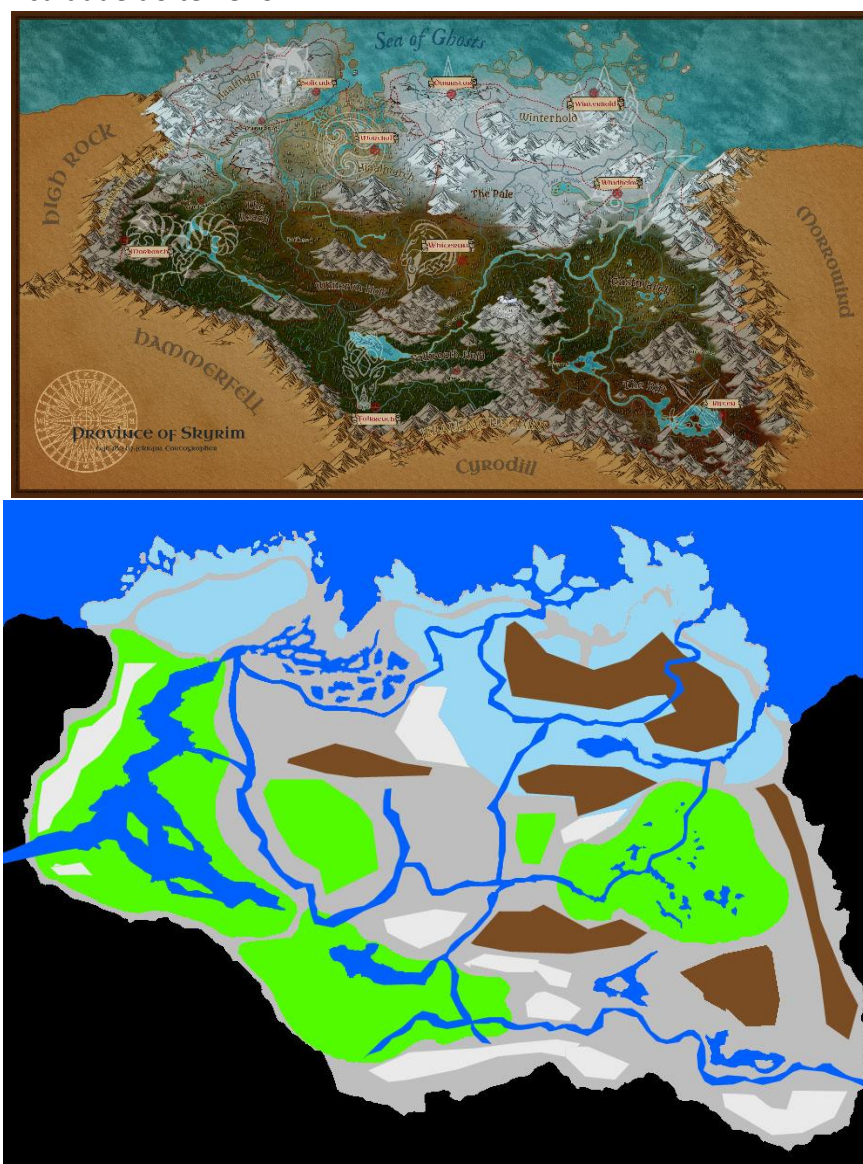


Figura 2. Mapa com as florestas, rios, montanhas e os eventos.

- **Montanha (Letra M - marrom):** +50 minutos
- **Água (Letra A - azul):** +20 minutos
- **Neve (Letra N - verde):** +15 minutos
- **Floresta (Letra F - verde):** +10 minutos
- **Rochoso (Letra R - cinza):** +5 minutos
- **Livre (Símbolo ‘.’ – ponto c/ fundo branco):** +1 minuto

Você inicia a sua jornada na cidade (carácter 0 zero no mapa) e termina ao chegar **na floresta próxima ao lago Hilnata** (letra P no mapa). O quadrado da origem e do destino também tem custo +1 minuto caso precise voltar à eles. O custo é calculado somente quando se entra em um novo quadrado (tile/terreno). Ou seja, chegar no destino tem custo 1 mas o custo do início só é computado se o agente voltar a entrar nesta região. O primeiro movimento (sair do início) tem o custo da adjacência escolhida (ou seja o local que o agente vai entrar).

Ao passar por um **evento especial**, o agente deve **decidir quais Personagens serão usados para resolve-lo**. Cada **Evento** apresenta um **nível de dificuldade** diferente de acordo com seus sua tarefa. Este nível determina o tempo gasto por você para poder vencer e avançar. A tabela abaixo mostra os níveis de dificuldade dos **19** eventos que podem ser encontrados pelo caminho.

Carácter do mapa / Ordem dos Eventos	Dificuldade
1 Execução em Helgen (Helgen) – O protagonista quase é executado, mas um ataque de Alduin interrompe a cerimônia, permitindo a fuga.	55
2 Fuga e encontro com os rebeldes ou os Imperiais (Riverwood) – O Dragonborn chega a Riverwood e recebe ajuda para se orientar.	60
3 Relato a Jarl Balgruuf sobre os dragões (Whiterun) – O protagonista é enviado a Whiterun para alertar sobre Alduin.	65
4 Derrotando o primeiro dragão (Western Watchtower, Whiterun) – O Dragonborn mata um dragão e descobre seu poder de absorver almas dracônicas.	70
5 Chamado dos Greybeards (High Hrothgar) – Os monges de High Hrothgar convocam o Dragonborn para treiná-lo no uso de Thu’um.	75
6 Busca pela Chave do Céu (Ustengrav, perto de Morthal) – O Dragonborn procura uma	80

reliquia sagrada para ganhar a confiança dos Greybeards.	
7 Conflito com os Dragões e Delphine (Riverwood/Kynesgrove) – A líder da Blades, Delphine, ajuda a investigar o retorno dos dragões e Alduin.	85
8 Infiltração no Thalmor Embassy (Perto de Solitude) – O Dragonborn invade a embaixada Thalmor para obter informações sobre os dragões.	90
9 Aliança com Esbern, o último Blade (Riften/Ratway) – Esbern, um estudioso dos dragões, se junta ao Dragonborn.	95
B Descoberta da Muralha de Alduin (Sky Haven Temple, Reach) – Um antigo mural revela a existência do Dragonrend, um grito capaz de derrotar Alduin.	120
C Ascensão a Sovngarde (Throat of the World) – O Dragoborn aprende mais sobre o Dragonrend e a história dos antigos guerreiros.	125
D Duelo contra Paarthurnax (Throat of the World) – O Dragonborn decide se matará Paarthurnax, o dragão que traiu Alduin, a pedido da Blades.	130
E Mediação da paz entre Stormcloaks e Imperiais (High Hrothgar) – Se a guerra civil não for resolvida, o Dragonborn pode intermediar uma trégua.	135
G Captura de um dragão aliado (Whiterun - Dragonreach) – O Dragonborn prende Odahviing para obter informações sobre Alduin.	150
H Viagem a Skuldafn e portal para Sovngarde (Skuldafn, Eastern Skyrim) – Com a ajuda de Odahviing, o Dragonborn chega ao templo que leva a Sovngarde.	155
I Entrada em Sovngarde (Sovngarde, Plano Espiritual) – O Dragonborn entra no plano dos mortos para enfrentar Alduin.	160

J Aliança com heróis antigos (Sovngarde) – Os espíritos dos antigos heróis de Skyrim ajudam na luta final.	170
K Batalha contra Alduin (Sovngarde) – O Dragonborn derrota Alduin, libertando Skyrim de sua ameaça.	180
O Retorno ao mundo mortal (Throat of the World) – O Dragonborn volta e recebe o respeito dos dragões remanescentes.	100

Tabela 1. Níveis de dificuldade dos **16** Eventos.

O **número de personagens** participando dos eventos influencia no tempo gasto. Além disso, cada personagem possui um determinado nível de **poder/agilidade** que também influencia no tempo gasto nos eventos. Quanto mais personagens usados, mais rápido o evento é superado. A tabela abaixo mostra o fator poder de cada personagem.

Personagem	Fator de Poder
Dragonborn (Protagonista) – Guerreiro, mago ou ladrão, dependendo da escolha do jogador.	1.8
Ralof ou Hadvar – Escolhido na fuga de Helgen (Stormcloak ou Imperial).	1.6
Lydia – Primeira Housecarl do Dragonborn.	1.4
Farengar Secret-Fire – Mago da corte de Whiterun.	1.3
Balgruuf, o Grande – Jarl de Whiterun.	1.2
Delphine – Última agente das Blades.	1.0

Tabela 2. Poder dos Personagens.

O tempo gasto nos eventos é dado por:

$$Tempo = \frac{Dificuldade\ do\ evento}{\sum Poder\ dos\ personagens\ que\ participam\ do\ evento}$$

Além do fator de poder, cada personagem possui **5 pontos de energia**.

Ao participar de um evento, cada personagem perde -1 ponto de energia. Se o personagem perder todos os pontos de energia, ele cai e fica em hibernação (não podendo participar de novos eventos). Lembre-se de que é importante ter ao menos 1 personagem “acordado” ao chegar no seu destino.

Informações Adicionais:

- O mapa principal deve ser representado por uma matriz 400 x 153 (igual à mostrada na Figura 2).
- O agente sempre **inicia** a jornada na origem (número 0 maiúscula no mapa).
- O agente sempre **termina** a sua jornada ao chegar ao destino (Letra P no mapa).
- O agente não pode andar na diagonal, somente na **vertical** e na **horizontal**.
- O agente obrigatoriamente deve utilizar **algoritmos de busca por soluções** para encontrar o melhor caminho e planejar as batalhas.
- Deve existir uma maneira de **visualizar os movimentos** do agente, mesmo que a interface seja bem simples. Podendo até mesmo ser uma matriz desenhada e atualizada no console. (mostre/diferencie a posição do agente, os estados na fronteira, os estados visitados e o caminho final encontrado)
- **Os mapas devem ser configuráveis**, ou seja, deve ser possível modificar o tipo de terreno em cada local. O mapa pode ser lido de um arquivo de texto ou deve ser facilmente editável no código.
- A **dificuldade dos eventos e o fator de poder** dos personagens devem ser configuráveis e facilmente editáveis. (mesmo que no código)
- O programa deve **exibir o custo do caminho** percorrido pelo agente enquanto ele se movimenta pelo mapa e também o **custo final** ao terminar a execução. (Custo Final = custo a* + custo dos ginásios calculado pela busca local).
- O programa pode ser implementado em **qualquer linguagem**.
- O trabalho pode ser feito **individualmente** ou em **grupos** de no máximo 3 pessoas. (quantidade máxima será definida em aula)

Dicas:

- Neste trabalho existem três problemas distintos:
 - 1) Encontrar o melhor caminho para passar pelos eventos;
 - 2) Encontrar o melhor caminho global entre o início e o fim;
 - 3) Encontrar a melhor combinação de personagens usados em cada um dos eventos.

- Os problemas podem ser resolvidos individualmente ou tratando ambos em um único problema. Você deve definir a melhor maneira de estruturar a sua solução.

Forma de Avaliação:

Será avaliado se:

- (1) O trabalho atendeu a todos os requisitos especificados anteriormente;
- (2) Os algoritmos foram implementados e aplicados de forma correta;
- (3) O código foi devidamente organizado;
- (4) O trabalho foi apresentado corretamente. Todos os membros devem apresentar uma parte do trabalho.
- (5) Entrega da apresentação e vídeo através do github Classroom. Crie um arquivo readme.md contendo o link para o vídeo, nome completo e matrícula de todos os participantes do grupo.

Recomendações Finais:

- (1) A interface gráfica não é o objetivo desse trabalho, mas auxilia na compreensão do resultado. Implementar uma “boa” interface gráfica (2D ou 3D) para representar o ambiente e o agente vale até 1 ponto extra. **(não vale interface em ascii ou levemente colorida – capriche, tente usar imagens/sprites)**
- (2) O trabalho valerá 10 pontos divididos da seguinte forma: 8 pontos (para a busca e requisitos de interface mencionados na seção “Informações Adicionais”) + 2 pontos para quem conseguir encontrar a solução ótima (menor custo exato para o problema).